

# HW6 Rasterization 实验报告

PB21020665 张之正

## 一、实验内容

1. 实现 BlinnPhong 模型
2. 实现 ShadowMapping
3. 实现 PCSS(Optional)

## 二、Blinn-Phong 光照模型与延迟渲染

### 1. Blinn-Phong 原理

Blinn-Phong 是对 Phong 模型的改进，将光照分为三部分：

环境光（Ambient）：常数项，模拟间接光照。

漫反射（Diffuse）：由表面粗糙度决定。

镜面反射（Specular）：引入半程向量代替反射向量。用于模拟高光。

公式如下：

$$I = k_a I_a + k_d i_d(I \cdot N) + k_s I_s (V \cdot R)^\alpha$$

### 2. 延迟渲染

核心思想：将光照计算延迟至几何信息收集完成后，分两阶段执行：

几何处理阶段：渲染场景到 G-Buffer（几何缓冲区），存储位置、法线、颜色、材质属性（如金属度、粗糙度）等信息。

光照处理阶段：对屏幕像素逐一应用光照计算，结合 G-Buffer 数据与光源参数（位置、颜色），输出最终颜色。

### 三、阴影映射（Shadow Mapping）原理

目标：动态生成物体遮挡关系的实时阴影。

实现步骤：

生成阴影贴图：

从光源视角渲染场景，仅存储深度值到深度纹理（Shadow Map）。

场景渲染与阴影判断：

在摄像机视角渲染时，将像素位置转换到光源空间；

比较该点深度值  $d$  与 Shadow Map 中对应位置的深度  $d_{\text{贴图}}$ ：

若  $d_{\text{当前}} > d_{\text{贴图}}$ ，像素处于阴影中；

否则，处于光照下。

问题与改进：

锯齿问题：因深度图分辨率有限，边缘易出现锯齿。

PCF（Percentage Closer Filtering）：可对周围像素多次采样并加权平均，柔化边缘。

透视失真（Peter Panning）：可添加深度偏置（Depth Bias）缓解。

### 四、PCSS（Percentage-Closer Soft Shadows）原理

目标：模拟真实软阴影（阴影边缘随距离渐变）。

核心思想：

阴影的软硬程度由遮挡物与接收面距离决定：

距离越大，阴影越软（半影区越大）；

距离越小，阴影越硬。

实现步骤：

遮挡物深度估算：

当前像素  $P$  在光源视角的深度为  $d_P$ ；

在 Shadow Map 中搜索  $P$  周围区域，统计深度小于  $d_P$  的遮挡物比例。

动态滤波核大小：

根据  $w_{\text{block}}$  计算滤波范围  $\text{filterSize}$ （遮挡物越多，滤波范围越大）。

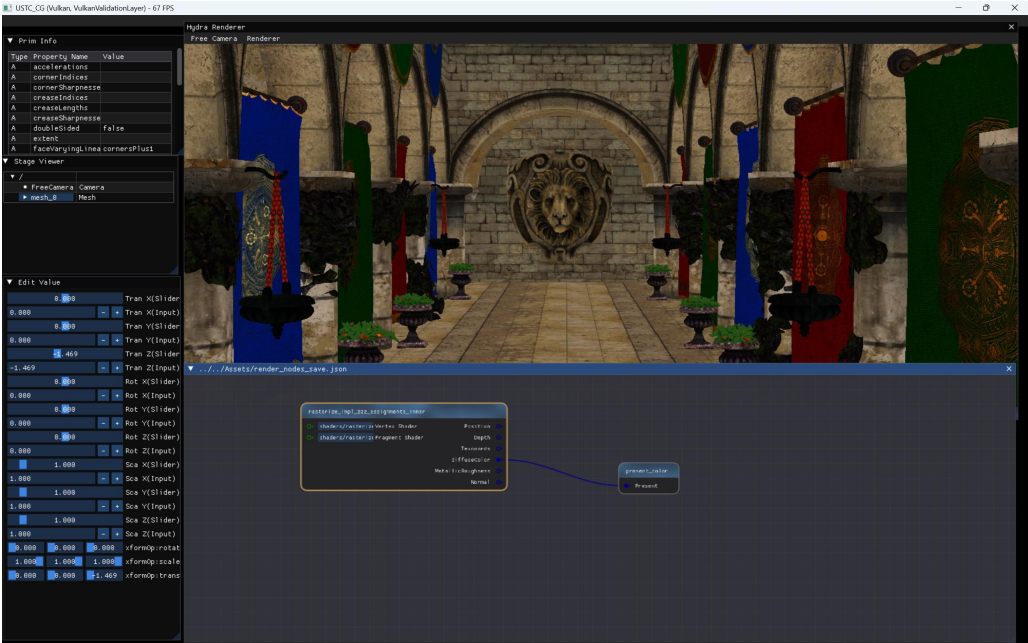
软阴影生成：

在 Shadow Map 中以  $\text{filterSize}$  为半径采样多次；

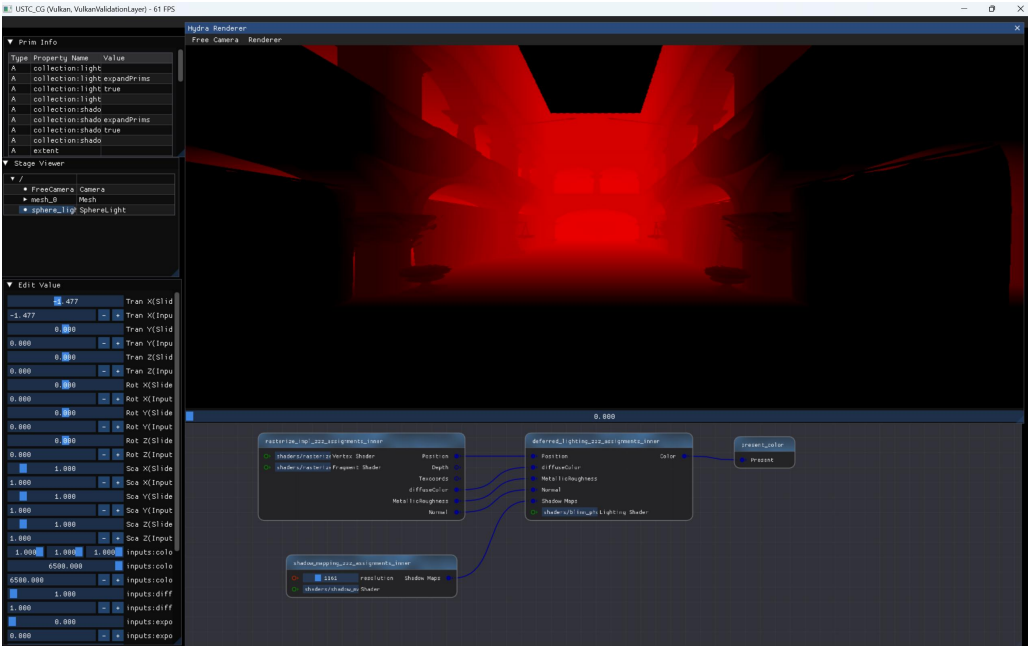
计算采样点中处于阴影的比例，作为当前像素的阴影强度。

# 五、实验结果：

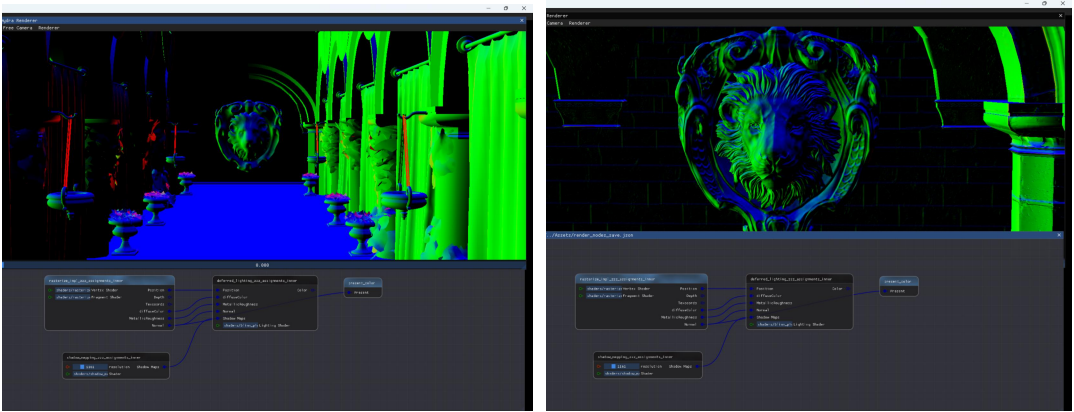
光栅化渲染器可视化效果图：



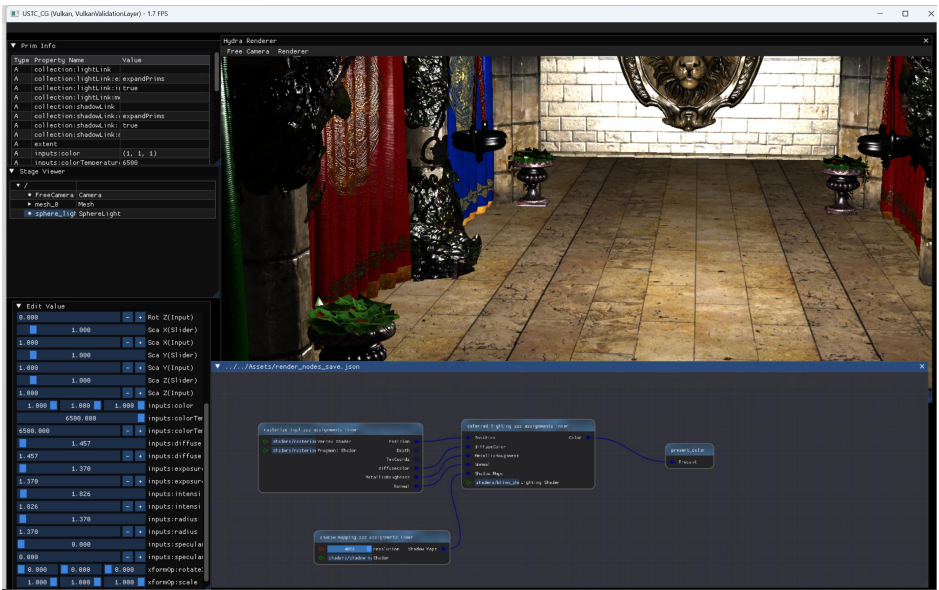
光源看向原点的深度图：



法线图：（右侧添加了 normal map）



最终结果：加入 shadow mapping 和 PCSS:



阴影细节:

